Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Методы конвертации 2D изображения в 3D»

Студент **ИУ7-71Б** _____ **А. И. Вылегжанина**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель _____ **Д. В. Строганов**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Рекомендованная руководителем НИР оценка: _____

2024 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 38 с., 4 рис., 2 табл., 29 источн., 1 прил.

Ключевые слова: 3Д–реконструкция, построение карты глубин, методы структурного освещения, определения глубины из размытия (Depth from defocus), стереосопоставления, структуры из движения (Structure from motion), комфортной генерации глубины (Comfortable Depth Generation).

Цель работы: классификация методов конвертации 2Д изображений в 3Д.

Данная научно–исследовательская работа включает анализ предметной области, описание основных подходов к решению задачи конвертации 2Д изображений в 3Д, определение критериев сравнения, и классификацию методов.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **2**

ВВЕДЕНИЕ **5**

1 Аналитический раздел **8**

1.1 Метод структурного освещения 8

1.2 Метод определения глубины из размытия 11

1.3 Метод стереосопоставления 12

1.4 Метод комфортной генерации глубины 14

1.5 Метод восстановления глубины по закраске изображения 17

1.6 Классификация методов конвертации 2Д в 3Д 19

1.7 Цель и постановка задачи 23

2 Конструкторский раздел **25**

2.1 IDEF0-диаграмма 25

2.2 Блок–схемы алгоритмов 25

3 Технологический раздел **26**

3.1 Описание входных и выходных данных 26

3.2 Метрики оценки качества реконструкции глубины 26

3.2.1 Метрики, требующие эталонных данных 26

3.3 Тестирование 27

3.3.1 Подход к тестированию 27

3.3.2 Классы эквивалентности и граничные условия 28

3.3.3 Тестовый набор данных 30

3.3.4 Методика тестирования 31

3.3.5 Результаты тестирования 32

3.4 32

4 Исследовательский раздел **33**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **34**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **37**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **38**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность Восстановление трехмерной информации из архивных фотографий представляет особую научно-практическую ценность по нескольким направлениям:

Сохранение культурного наследия: Архивные фотографии содержат визуальные свидетельства исторических объектов, многие из которых уже не существуют. Преобразование этих изображений в трехмерный формат позволяет более полно документировать и сохранять культурное наследие.

Историческая реконструкция: Как отмечено Могаричевым и Ергиной (2020), трехмерная реконструкция исторических объектов позволяет создавать виртуальные модели утраченных памятников архитектуры и культурных ценностей.

Междисциплинарные исследования: По данным Корюгина (2007), использование 3D-реконструкций исторических городских сред способствует более глубокому анализу градостроительного развития и архитектурных изменений.

Музейное дело и образование: Трехмерные реконструкции на основе архивных фотографий, согласно исследованию Kargas и др. (2019), значительно улучшают восприятие и понимание исторических объектов в образовательных и музейных контекстах.

Новизна Новизна предлагаемого исследования заключается в следующих аспектах:

Адаптация современных алгоритмов: Впервые предлагается специализированная модификация современных алгоритмов оценки глубины для работы именно с архивными фотографиями, учитывающая их специфические особенности (выцветание, неоднородное освещение, шумы и дефекты).

Комбинирование методов: В отличие от существующих подходов, описанных Zhang и др. (2025), предлагаемое решение объединяет как нейросетевые, так и классические методы, позволяя преодолеть ограничения каждого из них при работе с историческими материалами.

Учет специфики исторических фотоматериалов: Разрабатываемый метод принимает во внимание особенности фотографических технологий прошлого, что в соответствии с исследованием Stanowski (2024) является критически важным фактором для корректной интерпретации светотеневой информации.

Применение данных без обучающей выборки: В отличие от большинства современных решений, описанных Харитоновым (2021), предлагаемый подход не требует наличия обучающих данных с известной глубиной для исторических изображений, что делает его практически применимым в реальных сценариях работы с архивами.

Интеграция в существующие системы архивации: Предложенный метод может быть интегрирован в существующие системы цифровой архивации, расширяя их функциональность без необходимости полного пересмотра уже созданных цифровых архивов.

Таким образом, предлагаемая работа заполняет существенный пробел в области цифровой обработки исторических материалов, предлагая практический инструментарий для трансформации двумерных архивных фотографий в трехмерные реконструкции.

3Д–реконструкция стала одним из приоритетных направлений развития компьютерных технологий, так как точное воссоздание изучаемого объекта открыло перед нами широкие возможности в разнообразных сферах деятельности.

При конвертации 2Д в 3Д первостепенной задачей является создание карты глубин (depth map) — расстояние от каждой точки сцены до камеры (каждой точке в соответствие ставится координата z — глубина) [1].

Технология трехмерной реконструкции подразумевает получения трехмерной модели сцены посредством проекции объектов и сцен реального мира на двумерную плоскость и их обработки [1]. То есть, помимо формирования карты глубин на сцене должны быть выделены отдельные объекты, их размер, расположение и иные характеристики.

Последующее развитие такие модели могут получить в форме объёмных 3Д-данных (Volumetric Models) [2], которые представляют данные внутри объёма, а не только поверхность (например, структура туманностей или медицинские данные КТ [3]). Или же такие модели могут быть преобразованы в иммерсивные панорамные изображения — сцены, созданные на основе 3Д-моделей, с которыми организовано интерактивное взаимодействие, обеспечивающее эффект полного погружения [4]. Кроме того 3Д модели используются в таких сферах, как:

— медицина [3; 5; 6],

— культура и история [7; 8],

— промышленное производство [9—11],

— индустрия развлечений [12—14],

— системы компьютерного зрения [15—17].

Целью данной научно–исследовательской работы является классификация методов конвертации 2Д изображений в 3Д.

Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие задачи:

— провести анализ предметной области «обработка изображений»;

— описать основные подходы к решению задачи конвертации 2Д изображений в 3Д;

— сформулировать критерии сравнения методов;

— выполнить классификацию методов.

1 Аналитический раздел

В области восстановления трехмерной формы объектов существует несколько подходов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и сферами применения. Выбор метода зависит от конкретных задач, типа сцены, доступных данных и требуемого уровня точности результата.

В рамках данной работы будут рассмотрены методы:

— структурного освещения,

— определения глубины из размытия (Depth from defocus) [18],

— стереосопоставления,

— комфортной генерации глубины (Comfortable Depth Generation);

— восстановления глубины по закраске изображения (Structure From Shadowing) [19; 20].

1.1 Метод структурного освещения

Метод структурированного освещения использует различные типы световых паттернов, которые проецируются на поверхность объекта. Данные паттерны могут быть линейными, шахматными, градиентными и другими. Пример паттерна представлен на изображении 1.1.

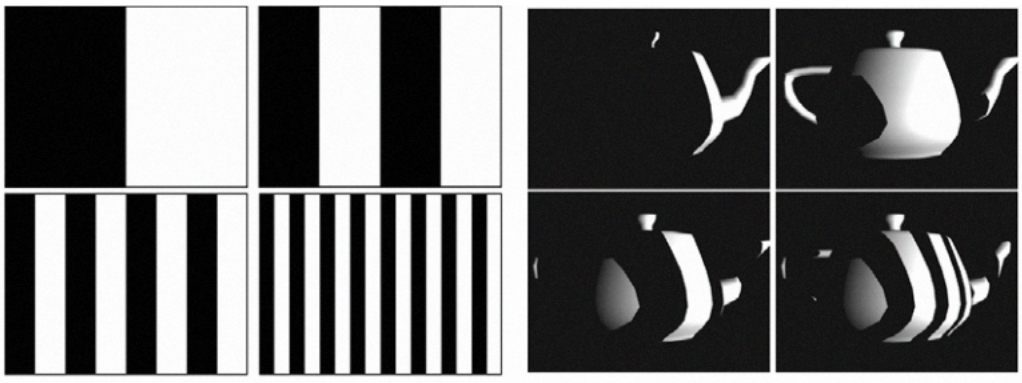


Рисунок 1.1 – Пример бинарных световых паттернов и освещенного с их помощью объекта [21].

Анализ искажений световых паттернов на поверхности объекта позволяет восстанавливать 3Д-геометрию объекта. Основная задача метода заключа-

ется в выполнении триангуляции для определения расстояния от камеры до каждой точки поверхности.

На рисунке 1.2 приведена схема установки.

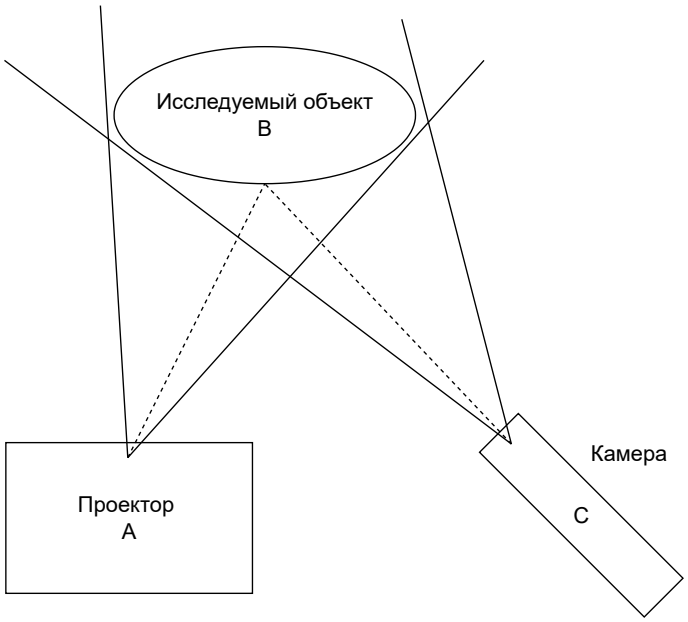


Рисунок 1.2 – Схема установки структурного освещения [21].

Создание карты глубин методом структурного освещения выполняется в несколько этапов [21].

1. **Калибровка камеры и проектора.** Определяются коэффициенты масштабирования (α_u, α_v), координаты оптического центра (x_0, y_0) и фокусное расстояние f.

2. **Проекция паттерна.** Проектор создает определенный световой шаблон (паттерн), который проецируется на исследуемую поверхность.

3. **Фиксация изображения.** Камера фиксирует и регистрирует искажения паттерна на поверхности объекта.

4. **Триангуляция.**

   4.1. **Вычисление углов.**

   Для вычисления расстояния от камеры до точки поверхности необходимо определить два угла треугольника $\triangle ACB$:

— $\angle CAB$ — угол между направлением от камеры C к проектору A и направлением от камеры C к точке на поверхности B. Он вычисляется по формуле:

$$\angle CAB = \arctan\left(\frac{x' - x_0}{f}\right),$$

где x' — горизонтальная координата пикселя на изображении, x_0 — координата оптического центра камеры, а f — фокусное расстояние.

— $\angle BCA$ — угол между направлением от точки B на поверхности к камере C и направлением от точки B к проектору A. Он вычисляется по формуле:

$$\angle BCA = \arctan\left(\frac{y' - y_0}{f}\right),$$

где y' — вертикальная координата пикселя на изображении, y_0 — координата оптического центра камеры, а f — фокусное расстояние.

4.2. **Вычисление глубины (BC) для каждой точки поверхности.** Используется триангуляция для определения расстояния BC от камеры до точки поверхности объекта:

$$BC = \frac{AC \cdot \sin(\angle CAB)}{\sin(\angle BCA)}, \tag{1.1}$$

где:

— AC — известное расстояние между камерой и проектором;

— $\angle CAB$ и $\angle BCA$ — углы треугольника $\triangle ACB$, вычисляемые на предыдущем шаге.

4.3. **Преобразование координат изображения из 2Д- в 3Д-пространство.**

Трёхмерные координаты точки поверхности (x, y, z) в системе ка-

меры вычисляются по следующим формулам:

$$x = (x' - x_0) \cdot \frac{z}{\alpha_u}, \quad y = (y' - y_0) \cdot \frac{z}{\alpha_v}, \quad z = BC, \tag{1.2}$$

где:

— x', y' — пиксельные координаты точки на изображении;

— α_u, α_v — коэффициенты масштабирования камеры по горизонтали и вертикали;

— x_0, y_0 — координаты оптического центра камеры.

Метод структурного освещения позволяет создавать точные и детализированные карты глубины, что делает его незаменимым для задач, где требуется высокая точность в определении расстояний до объектов. Однако, несмотря на свою точность, этот метод имеет несколько ограничений. Одним из основных минусов является необходимость использования специализированной лабораторной установки, включающей камеру и проектор с точной калибровкой. Такая установка требует стабильных условий и может быть чувствительна к внешним факторам, таким как освещенность или движения объекта.

Кроме того, метод ограничен размером и геометрией исследуемого объекта. Структурированное освещение наиболее эффективно работает на объектах с относительно простой и ровной поверхностью. Для сложных, сильно текстурированных или отражающих объектов, качество получаемых данных может значительно ухудшаться из-за искажений паттернов, что требует дополнительных техник для их компенсации. Также метод может быть неэффективен в условиях с ограниченным пространством, где сложно разместить проектор и камеру под нужным углом.

1.2 Метод определения глубины из размытия

Метод оценки расстояний с использованием дефокусировки (Depth from Defocus, DFD) основан на анализе размытия изображения в точках, соответствующих границам объектов. Предполагается, что перепад яркости на нерасфокусированном изображении границ объектов можно моделировать как ступенчатую функцию — функцию Хевисайда [22].

Процесс оценки размытия выполняется в несколько этапов [18].

1. **Выделение границ объектов.** На изображении выделяются границы объектов, где наблюдаются значительные перепады яркости. Эти границы служат ориентиром для дальнейшего анализа.

2. **Моделирование градиента яркости.** Оценивается градиент яркости на выделенных границах объектов. Этот шаг позволяет точно выявить изменения яркости, которые обусловлены дефокусировкой.

3. **Повторное размытие изображения.** На изображение наносится дополнительное размытие, после чего вычисляется новый градиент яркости на границах объектов. Это помогает уточнить степень дефокусировки, которая напрямую зависит от расстояния до объекта.

4. **Расчет параметра дефокусировки.** На основе измерений градиента яркости и моделирования размытия вычисляется параметр дефокусировки, который используется для определения расстояния до объекта.

Метод DFD является полезным для случаев, когда есть возможность получить несколько снимков объекта с разными уровнями фокусировки. Однако результативность данного метода зависит от качества и точности модели размытия, а также от разрешения камеры. В случае значительных искажений, например, при сильной дефокусировке или недостаточной контрастности на границах, результаты могут быть менее точными. Кроме того, для получения корректных результатов требуется тщательная настройка параметров камеры, таких как диафрагма и фокусное расстояние.

1.3 Метод стереосопоставления

Методы стереосопоставления основываются на физическом принципе параллакса, схожем с принципом восприятия глубины человеком через бинокулярное зрение [23].

Основой метода стереосопоставления является **стереопара** — два изображения, снятых с различных позиций. Предполагается, что эти изображения выровнены по горизонтали, а оптические оси камер распалагаются параллельно. Схема расположения камер представлена на рисунке 1.3.

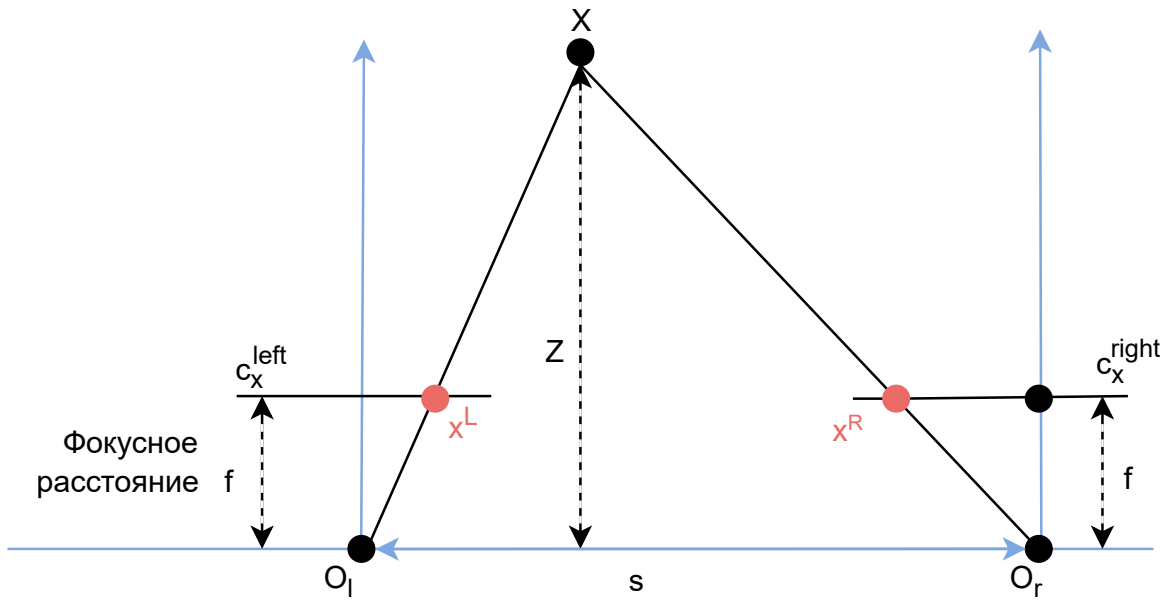


Рисунок 1.3 – Схема расположения камер [1].

Следующим ключевым элементом метода является **параллакс** (d) — отклонение положения пикселей одной и той же сцены на изображениях, полученных двумя камерами, вычисляется по формуле:

$$d = x^L - x^R, \tag{1.3}$$

где x^L и x^R — координаты точек на левом и правом изображениях соответственно.

На основе значения параллакса вычисляется глубина объекта. Для этого используются тригонометрические зависимости, учитывающие расстояние между камерами (s) и фокусное расстояние (f). Формула для расчёта глубины имеет следующий вид:

$$Z = \frac{f \cdot s}{d}, \tag{1.4}$$

где Z — расстояние до объекта (глубина), f — фокусное расстояние камеры, s — расстояние между камерами, d — параллакс.

Создания карты глубин методом стереосопоставления происходит в несколько этапов.

1. **Калибровка камер.** Устранение оптических искажений (например, дис-

торсии) выраннивание камер по горизонтали. Определение параметров камер, включая оптические центры $O_L(x_0^L, y_0^L), O_R(x_0^R, y_0^R)$ и коэффициенты масштабирования (α_u, α_v).

2. **Сбор исходных данных.** Создание стереопары с использованием двух откалиброванных камер с одинаковыми параметрами.

3. **Выравнивание изображений.** Приведение изображений к общему масштабу и ориентации, с целью упрощения поиска соответствующих пикселей на обоих изображениях.

4. **Построение карты параллакса.** Вычисления параллакса согласно формуле 1.3 для каждой точки сцены и фиксация результата в виде карты параллакса.

5. **Вычисление пространственных координат.** Вычисление глубины Z по формуле 1.4 и преобразование пиксельных координат (x', y') в трёхмерные (X, Y, Z) с учётом параметров камеры по формуле 1.2.

Основная проблема методов стереосопоставления заключается в том, что не каждой точке на левом изображении удаётся сопоставить соответствующую точку на правом [1]. Это приводит к разрывам на карте глубины, требует многоэтапной обработки и повышает алгоритмическую сложность. Кроме того, методы могут давать неточные результаты при работе со слабо контрастными поверхностями или перекрывающимися объектами, особенно в условиях низкого разрешения [23]. С другой стороны, они не требуют дорогостоящего оборудования или лабораторных условий и могут использоваться в реальных, неидеальных ситуациях, таких как съемка с мобильных устройств или с использованием непрофессиональных камер.

1.4 Метод комфортной генерации глубины

Метод комфортной генерации глубины представляет собой подход, который использует информацию о цветовых характеристиках блоков изображения для построения 3Д-глубины.

Процесс заключается в разбиении изображения на блоки, анализе их цветовых характеристик и применении минимальных остовных деревьев для вычисления глубины.

Выделяют несколько основных этапов метода комфортной генерации глубины [24].

1. **Разбиение изображения на блоки.** Изображение делится на блоки размером 4x4 пикселя, что позволяет упростить задачу обработки изображения и снизить вычислительную сложность.

2. **Вычисление среднего цвета для каждого блока.** Для каждого блока вычисляется среднее значение цвета (mean(a)), что представляет собой характеристику блока, на основе которой будет строиться граф для дальнейшей обработки.

3. **Построение графа.** Изображение представляется как неориентированный граф $G(V, E)$, где:

   — V — вершины графа, которые соответствуют блокам изображения;

   — E — ребра графа с весами, которые рассчитываются как абсолютное различие средних значений цвета между соседними блоками, то есть $|\text{mean(a)} - \text{mean(b)}|$.

4. **Построение минимального остовного дерева.** На основе построенного графа применяется алгоритм Прима для нахождения минимального остовного дерева. Этот шаг помогает упорядочить блоки по их взаимному сходству и устанавливает структуру для дальнейшего анализа.

5. **Разрезание дерева.** После построения минимального остовного дерева выполняется его разрезание по ребрам с большими весами, что помогает выделить сегменты изображения, которые могут быть интерпретированы как части с различной глубиной.

6. **Выбор базового градиента глубины.** Из анализа прямых линий на изображении выбирается один из базовых градиентов глубины. Для этого используются параметры Wrl и Wud, которые характеризуют градиент в двух направлениях (горизонтальном и вертикальном). При этом выполняется условие $|Wrl| + |Wud| = 1$.

7. **Вычисление глубины сегмента.** Для каждого сегмента изображения глубина вычисляется как среднее значение глубины всех пикселей в сегменте.

На рисунке 1.4 приведен пример обработки одного блока изображения.

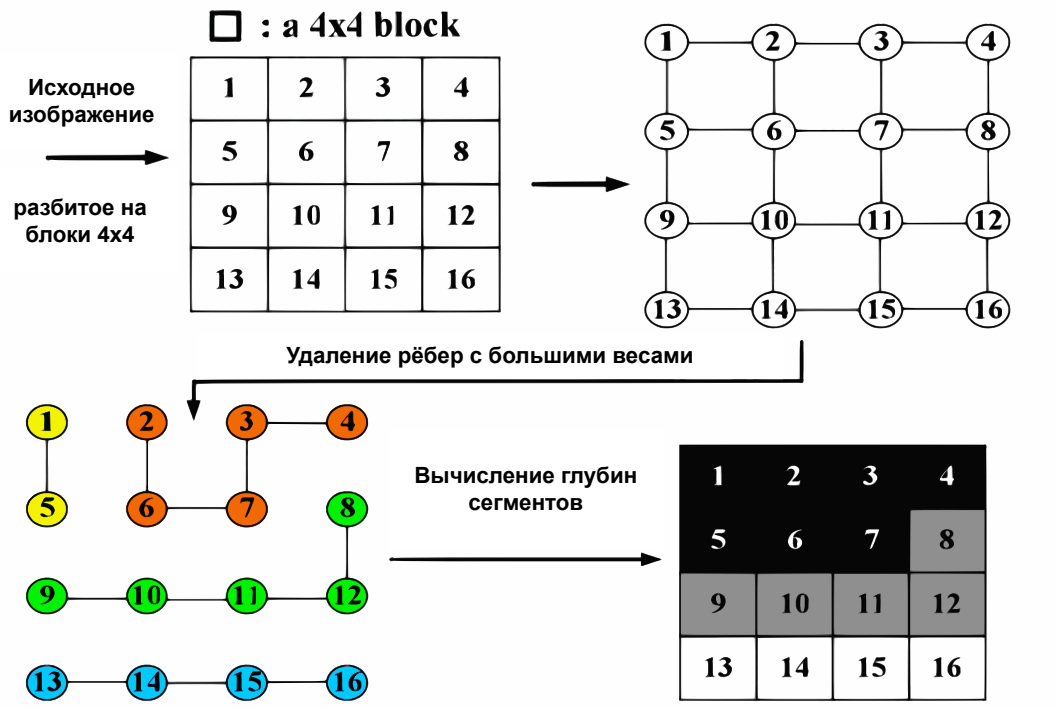


Рисунок 1.4 – Обработка блока изображения [24].

Метод комфортной генерации глубины предполагает разбиение изображения на независимые части, что позволяет обрабатывать данные параллельно. Одним из ключевых преимуществ метода является использование единственного исходного изображения, позволяя применять его в условиях ограниченного доступа к дополнительным источникам данных и значительно ускоряя процесс обработки по сравнению с методами, требующими несколько кадров.

Однако, метод Comfortable Depth Generation имеет некоторые ограничения, связанные с качеством исходных изображений. Низкое качество или низкая контрастность изображения усложняет вычисления и снижает точность получаемой глубины. Кроме того, фиксированный размер блоков (4x4 пикселя) ограничивает точность при обработке изображений с детализиро-

ванными структурами, требующими разделение на более мелкие части. В случае с изображениями, содержащими гладкие или однотонные текстуры, блоки имеют схожие цветовые характеристики, что затрудняет выделение различных глубинных уровней.

1.5 Метод восстановления глубины по закраске изображения

Метод Shape from Shading (SFS) — это подход к восстановлению трехмерной формы объекта на основе анализа распределения интенсивности света и теней на двумерном изображении. Этот метод базируется на физических принципах отражения света от поверхностей объектов.

Восстановление формы по закраске производится в несколько этапов [25].

1. **Определение модели освещения.** Для анализа используется модель отражения, описывающая взаимосвязь между интенсивностью пикселя, нормалью к поверхности и направлением падающего света. Чаще всего применяется ламбертовская модель освещения:

$$I(x, y) = \rho(x, y) \cdot L \cdot N(x, y), \tag{1.5}$$

   где $I(x, y)$ — интенсивность пикселя, $\rho(x, y)$ — альбедо поверхности, L — направление источника света, $N(x, y)$ — нормаль к поверхности.

2. **Разделение альбедо и затенения.** Анализируется изменение яркости изображения для отделения свойств материала (альбедо) от эффектов затенения, вызванных геометрией поверхности. Альбедо характеризует собственный цвет и отражательную способность материала.

3. **Вычисление нормалей поверхности.** На основе интенсивности пикселей и модели освещения вычисляются нормали к поверхности в каждой точке. Для каждого пикселя определяется вектор нормали $N(x, y)$, перпендикулярный к касательной плоскости поверхности.

4. **Интеграция нормалей.** Для получения карты глубины выполняется интеграция поля нормалей. Этот процесс можно представить как

решение следующего уравнения:

$$\nabla Z(x, y) = f(N(x, y)), \tag{1.6}$$

где $Z(x, y)$ — искомая карта глубины, а f — функция, преобразующая нормали в градиент глубины.

5. **Применение регуляризации.** Для преодоления неоднозначности решения и устранения шумов используются методы регуляризации, которые вводят дополнительные ограничения на гладкость поверхности.

Метод SFS обладает рядом преимуществ, ключевым из которых является возможность восстановления 3D-формы объекта по одиночному изображению. Это делает его применимым для работы с историческими фотографиями и ситуациями, когда невозможно получить несколько ракурсов объекта [26].

Однако метод имеет существенные ограничения. Во-первых, он требует точного знания параметров освещения, которые часто недоступны для архивных фотографий. Во-вторых, базовая модель предполагает однородность материала поверхности, что редко встречается в реальных сценах. В-третьих, метод может давать неоднозначные результаты, поскольку различные 3D-формы могут создавать схожие паттерны затенения [27].

1.6 Классификация методов конвертации 2Д в 3Д

На основе проведенного анализа предметной области были определены несколько ключевых критериев сопоставления рассмотренных методов.

1. **Способ получения данных** — активный или пассивный подход к сбору информации.

   Предложенный критерий учитывает подход к сбору исходных данных. Активные методы, такие как лазерное сканирование, требуют использования специализированного оборудования, что предполагает проведение исследований в лабораторных условиях. Пассивные методы, напротив, работают с доступными изображениями. Применение данного критерия позволяет своевременно оценить необходимые условия получения исходных изображений.

2. **Тип исходных изображений** — моноизображения, стереопары или видео/последовательность изображений.

   Определение типа исходных данных предполагает проверку доступности информации при решении конкретной задачи.

3. **Дополнительная информация** — данные о положении камер, временных метках и других параметрах.

   Необходимость в дополнительной информации ограничивает область применения метода и может предполагать наличие дополнительных компетенций для их применения, например, при настройке параметров камеры.

4. **Результат** — итоговый объект реконструкции (3Д-модель, карта глубины, точечные облака и т.д.).

   Результы конвертации различны: от простой карты глубины до сложных 3Д-моделей. Выбор метода напрямую сопряжен с конечными требованиями проекта.

5. **Масштаб сцены** — локальная или глобальная реконструкция.

Масштаб сцены определяет применимость метода к задачам разного уровня: от реконструкции небольших объектов до глобальных ландшафтов.

6. **Уровень автоматизации** — степень автоматизированности процесса реконструкции: от ручных до автоматических методов.

   Уровень автоматизации влияет на затраты времени и ресурсов. Автоматизированные методы предпочтительны для задач, требующих быстрой обработки больших объемов данных, тогда как ручные обеспечивают больше контроля в специфических сценариях.

Данные критерии позволяют выбрать наиболее подходящий метод 3Д–реконструкции в зависимости от поставленной задачи, доступных возможностей и особенностей предметной области.

В таблице 1.1 приведена классификация методов 3Д–реконструкции.

Критерий	**Метод структурированного освещения**	**DFD**	**Стерео сопоставление**	**Shape from Shading (SFS)**	**Comfortable depth generation**
Способ получения данных	Активный	Активный / Пассивный	Пассивный	Пассивный	Пассивный
Тип исходных изображений	Моноизображение	Моноизображение	Стереопара	Моноизображение	Моноизображение
Дополнительная информация	Проекция шаблона	Параметры настройки камеры	Взаиморасположение камер	Параметры освещения	-
Тип реконструкции	Реконструкция формы и текстур	Реконструкция формы	Реконструкция формы	Реконструкция формы	Генерация глубины
Результат	3Д–модель	Карта глубин	Точечные облака	Карта глубин, нормали поверхности	Карта глубин
Масштаб сцены	Локальные	Локальные	Глобальные	Локальные	Локально / Глобальные
Уровень автоматизации	Ручные	Автономные	Полуавтономные	Полуавтономные	Автономные

Таблица 1.1 – Классификация методов конвертации 2Д в 3Д

Вывод

При выборе метода для восстановления глубины из старинных фотографий необходимо учитывать их специфические особенности и ограничения:

1. **Ограниченность исходных данных**. Для архивных фотографий доступны только одиночные изображения, отсутствует возможность получения стереопар или последовательностей с разных ракурсов.

2. **Отсутствие метаданных**. Архивные фотографии не содержат информации о параметрах съемки, калибровке камеры или условиях освещения.

3. **Качество изображений**. Старинные фотографии часто имеют низкое качество, шумы, артефакты, выцветание и повреждения, что затрудняет автоматическую обработку.

Исходя из представленной классификации, рассмотрим применимость каждого метода:

Метод структурированного освещения и **DFD** требуют активного вмешательства при съемке или специальных параметров камеры, что делает их неприменимыми для архивных фотографий.

Стерео сопоставление неприменимо из-за отсутствия стереопар для архивных фотографий.

Shape from Shading работает с моноизображениями и может восстанавливать форму объектов на основе анализа теней и освещения. Однако его существенный недостаток — необходимость в параметрах освещения, которые невозможно достоверно определить для архивных фотографий. Тем не менее, возможна разработка адаптированного алгоритма, который будет оценивать параметры освещения на основе самого изображения и исторических данных о типичных условиях съемки того периода.

Comfortable depth generation представляется наиболее подходящим методом, поскольку он:

— работает с моноизображениями,

— не требует дополнительной информации,

— обеспечивает автономную работу,

— подходит как для локальных, так и для глобальных сцен.

Однако для повышения качества результатов разумно использовать гибридный подход. Например, комбинировать **Comfortable depth generation** для получения базовой карты глубины с элементами **Shape from Shading** для улучшения детализации в областях с выраженной текстурой и тенями.

При этом необходимо учитывать особенности архивных фотографий:

— внедрить предварительную обработку для устранения артефактов и повреждений,

— адаптировать алгоритмы для работы с низкоконтрастными изображениями,

— разработать механизмы, компенсирующие эффекты выцветания и старения фотоматериалов.

Таким образом, оптимальным решением для восстановления глубины из старинных фотографий будет специализированный гибридный метод на основе **Comfortable depth generation** с элементами **Shape from Shading**, адаптированный для работы с проблемными аспектами архивных изображений.

1.7 Цель и постановка задачи

Целью данной работы является разработка метода восстановления трехмерной глубины из архивных фотографий путем создания гибридного алгоритма, объединяющего преимущества методов Comfortable Depth Generation и Shape from Shading, с учетом специфических особенностей исторических изображений.

Формально задачу восстановления карты глубины из архивной фотографии можно представить как функциональную модель:

$$D = F(I, P), \tag{1.7}$$

где:

— $D : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — искомая карта глубины, сопоставляющая каждой точке (x, y) изображения значение глубины;

— $I : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ — исходное изображение, представленное как функция, сопоставляющая каждой точке (x, y) цвет в формате RGB;

— P — набор параметров алгоритма;

— F — оператор преобразования, реализующий гибридный метод.

Оператор F представляет собой композицию следующих функций:

$$F = F_{\text{post}} \circ F_{\text{hybrid}} \circ F_{\text{pre}}, \tag{1.8}$$

где:

— $F_{\text{pre}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ — функция предобработки, выполняющая шумоподавление, коррекцию яркости и контраста;

— $F_{\text{hybrid}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ — гибридная функция, объединяющая алгоритмы CDG и SFS;

— $F_{\text{post}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ — функция постобработки, выполняющая сглаживание и нормализацию карты глубины.

Гибридная функция F_{hybrid} определяется как:

$$F_{\text{hybrid}}(I) = \alpha \cdot F_{\text{CDG}}(I) + (1 - \alpha) \cdot F_{\text{SFS}}(I, \hat{L}), \tag{1.9}$$

где:

— F_{CDG} — функция, реализующая метод Comfortable Depth Generation;

— F_{SFS} — функция, реализующая метод Shape from Shading;

— $\hat{L}$ — оценка параметров освещения;

— $\alpha \in [0, 1]$ — весовой коэффициент, определяющий вклад каждого из методов.

2 Конструкторский раздел

2.1 IDEF0-диаграмма

2.2 Блок–схемы алгоритмов

3 Технологический раздел

3.1 Описание входных и выходных данных

3.2 Метрики оценки качества реконструкции глубины

3.2.1 Абсолютная средняя ошибка (MAE)

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|d_i^{\text{pred}} - d_i^{\text{gt}}| \tag{3.1}$$

MAE представляет собой среднее абсолютное отклонение предсказанной глубины от эталонной. Эта метрика менее чувствительна к выбросам по сравнению с RMSE и позволяет выявлять систематические ошибки в предсказании глубины [27].

3.2.2 Среднеквадратичная ошибка (RMSE)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(d_i^{\text{pred}} - d_i^{\text{gt}})^2} \tag{3.2}$$

RMSE придаёт больший вес крупным ошибкам и является стандартной метрикой для оценки точности методов оценки глубины [17]. Благодаря своей чувствительности к выбросам, данная метрика эффективна при оценке методов, где критично минимизировать значительные отклонения.

3.2.3 Относительная абсолютная ошибка (REL)

$$\text{REL} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|d_i^{\text{pred}} - d_i^{\text{gt}}|}{d_i^{\text{gt}}} \tag{3.3}$$

REL учитывает относительную величину ошибки, что особенно важно при работе с объектами, находящимися на разном расстоянии от камеры. Эта метрика предпочтительна при оценке качества реконструкции исторических объектов, где точная шала глубины может быть неизвестна [27].

3.2.4 Точность δ

$$\delta_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{I} \left[\max \left(\frac{d_i^{\text{pred}}}{d_i^{\text{gt}}}, \frac{d_i^{\text{gt}}}{d_i^{\text{pred}}} \right) < 1.25^k \right] \tag{3.4}$$

где $k \in \{1, 2, 3\}$, а $\mathbb{I}[\cdot]$ — индикаторная функция, равная 1, если условие выполняется, и 0 в противном случае.

Эта метрика определяет процент пикселей, для которых отношение предсказанной глубины к истинной (или наоборот) не превышает заданного порога. Стандартно используются три порога: 1.25, 1.25^2 и 1.25^3 [16].

3.2.5 Перцептивное качество

Субъективная оценка реалистичности полученной 3D-модели особенно важна при работе с историческими фотографиями, где эталонные данные недоступны.

В контексте реконструкции глубины из архивных фотографий особое внимание следует уделять метрикам без эталонных данных, так как получить достоверную эталонную информацию о глубине для исторических сцен практически невозможно [19].

3.3 Тестирование

3.3.1 Подход к тестированию

В контексте оценки методов реконструкции глубины из исторических фотографий возникает фундаментальная проблема: отсутствие эталонных данных о глубине для архивных снимков. Для решения этой проблемы предлагается подход, основанный на искусственном старении современных изображений с известной картой глубины. Такой метод позволяет:

— Использовать объективные количественные метрики (MAE, RMSE, REL, δ_k), широко признанные в научном сообществе [17]

— Контролировать степень и характер эффектов старения

— Проводить систематическое тестирование с изолированием отдельных факторов деградации изображений

— Получать статистически значимые результаты для различных типов сцен

3.3.2 Классы эквивалентности и граничные условия

Для систематического тестирования метода реконструкции глубины были выделены следующие классы эквивалентности:

Таблица 3.1 – Классы эквивалентности для тестирования

Критерий классификации	**Классы эквивалентности**
Тип сцены	— Архитектурные объекты (отдельные здания) — Городские панорамы (многоплановые сцены) — Групповые портреты (люди в интерьере) — Интерьерные сцены — Пейзажные снимки
Исторический период имитации	— Ранние фотографии (1850-1900) — Довоенные фотографии (1900-1939) — Военный и послевоенный период (1939-1960) — Поздние аналоговые фотографии (1960-1990)
Типы эффектов старения	— Механические повреждения (царапины, изломы) — Химические дефекты (пятна, выцветание) — Оптические дефекты (размытие, засветка) — Комбинированные эффекты — Изображения без эффектов (контрольная группа)

Граничные условия для тестирования включают:

— Экстремальная степень деградации изображения при сохранении распознаваемости сцены

— Сочетание различных типов эффектов старения в одном изображении

— Пограничные случаи оптических эффектов (сильное размытие, экстремальный контраст)

— Исторические оптические искажения, характерные для старинных камер

3.3.3 Тестовый набор данных

Тестовый набор данных включает три основные категории:

Современные изображения с искусственным старением

Основу тестового набора составляют современные изображения с известной глубиной, подвергнутые различным эффектам старения:

— **NYU Depth v2** — 50 интерьерных сцен с эталонной глубиной от Kinect, подвергнутых эффектам старения разных исторических периодов

— **ETH3D** — 35 архитектурных сцен с прецизионной глубиной, с применением эффектов старения разной интенсивности

— **Make3D** — 25 пейзажных и городских сцен с картами глубины, обработанные для имитации фотографий 1850-1990 годов

Для каждого изображения создаются варианты с различной степенью деградации и комбинациями эффектов, что позволяет оценить влияние конкретных факторов на точность реконструкции глубины.

Синтетические тестовые данные

— **Модели исторических зданий в Blender** — 15 трехмерных моделей архитектурных памятников с рендерингом в стиле фотографий разных исторических периодов

— **Городские сцены из Unity** — 10 детализированных городских сцен с точной глубиной и реалистичным рендерингом, имитирующим исторические фотопроцессы [**istmin2024**]

Синтетические данные обеспечивают абсолютную точность эталонных карт глубины и позволяют создавать сцены, идентичные историческим фотографиям.

Контрольный набор архивных фотографий

— **Коллекция Shorpy** — 25 высококачественных оцифрованных архивных фотографий

— **Архив Library of Congress** — 15 архитектурных фотографий из коллекции HABS

— **Региональные архивы** — 15 исторических снимков местных архитектурных памятников

Хотя для архивных фотографий отсутствует эталонная глубина, они используются для качественной оценки и визуального сравнения с результатами тестирования на искусственно состаренных изображениях.

3.3.4 Методика тестирования

Процесс создания искусственно состаренных изображений

Для объективной оценки влияния эффектов старения на качество реконструкции глубины используется следующий процесс:

1. Выбор современного изображения с известной картой глубины
2. Применение набора эффектов старения с параметрами, соответствующими конкретному историческому периоду:
    — Имитация зернистости фотоматериалов соответствующей эпохи
    — Добавление оптических искажений, характерных для исторических объективов

— Наложение эффектов химической деградации (выцветание, изменение контраста)

— Добавление механических повреждений (царапины, сгибы, пятна)

3. Создание нескольких вариантов с градацией интенсивности эффектов

4. Реконструкция глубины из обработанного изображения

5. Количественное сравнение с эталонной глубиной

Для имитации эффектов старения используются как существующие библиотеки обработки изображений, так и специально разработанные алгоритмы, воспроизводящие физические и химические процессы деградации фотографий [20].

Типы проводимых тестов

— **Тесты базовой точности** — сравнение точности реконструкции на необработанных современных изображениях и на изображениях с минимальными эффектами старения

— **Тесты устойчивости к деградации** — оценка изменения точности с увеличением интенсивности эффектов старения

— **Визуальная валидация** — сопоставление результатов, полученных на искусственно состаренных изображениях, с результатами для реальных исторических фотографий

3.3.5 Результаты тестирования

Результаты тестирования представлены в таблице **??**. Для каждого тестового случая приводятся количественные метрики на основе эталонных данных.

3.4

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3Д–реконструкция, благодаря возможностям точного восстановления объектов и сцен в трёхмерном пространстве, является востребованным направлением и активно используется в различных областях, таких как робототехника, медицина, игры, киноиндустрия и многие другие. Интерес к этой темы выявил, что распространена лишь одна классификация методов 3Д-восстановления: разделение на активные и пассивные подходы [1; 21; 28; 29]. С целью создание классификации, охватывающей большее количество характеристик и была подготовлена данная научно-исследовательская работа, в ходе которой:

— проведен анализ предметной области «обработка изображений» с акцентом на конвертации плоских снимков в 3Д модели;

— описаны основные методы конвертации 2Д изображений в 3Д, а именно: метод структурного освещения, глубины из размытия, стереосопоставления, структуры из движения и комфортной генерации глубины. Каждому методу приведены основные шаги их использования, особенности, и ограничения области применения;

— выделены критерии сравнения методов, и необходимые для реализации разных типов проектов;

— создана классификация описанных методов по выделенным критериям, которая необходима при выборе наиболее подходящего метода для конкретной задачи и значительно упрощает процесс принятия решений.

Таким образом, можно констатировать достижение поставленной цели научно-исследовательской работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *А. В. Бобков*, *И. Дай*. Реконструкция поверхности Марса по видеоизображению в задаче навигации робота-марсохода // XLVII Академические чтения по космонавтике 2023. — 2023. — С. 198—201.
2. *Galyean T. A.*, *Hughes J. F.* Sculpting: An interactive volumetric modeling technique // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1991. — Т. 25, № 4. — С. 267—274.
3. The diagnostic contribution of CT volumetric rendering techniques in routine practice / S. Perandini [и др.] // Indian Journal of Radiology and Imaging. — 2010. — Т. 20, № 02. — С. 92—97.
4. *Малова Ю. А.* Оценка возможностей использования иммерсивных 3d технологий в образовании // Инновационные научные исследования. — 2021. — № 2/3. — С. 23—33.
5. *Буданцев А.* Объемная реконструкция анатомических структур мозга // Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. — 2009. — Т. 59, № 1. — С. 116—119.
6. *Баландин А.* Векторные сферические гармоники в 3-D векторной томографии // Сибирский журнал вычислительной математики. — 2009. — Т. 12, № 2. — С. 131—143.
7. *Могаричев Ю.*, *Ергина А.* Пещерная церковь скита в Георгиевской балке (Инкерман): опыт составления 3-D реконструкции // Изучение и сохранение древних сакральных пространств в современном мире (к 1365-летию ссылки папы Мартина в Херсонес). — 2020. — С. 46—49.
8. *Корюгин Р.* 3-D моделирование памятников архитектуры города Иркутска с применением ГИС // Интерэкспо Гео-Сибирь. — 2007. — Т. 1, № 1. — С. 242—245.
9. *Hartung Julia Dold P. M.*, *Jahn A.*, *Heizmann M.* Analysis of AI-based single-view 3D reconstruction methods for an industrial application // Sensors. — 2022. — Т. 22, № 17. — С. 6425.
10. *В. Г. Шубников*, *С. Ю. Беляев*. Реконструкция пространственной формы стопы человека на основе цифровых изображений // Информатика, телекоммуникации и управление. — 2015. — 6 (234). — С. 45—55.

11. *А. С. Исаков.* Градостроительство и архитектура // Градостроительство и архитектура Учредители: Самарский государственный технический университет. — 2023. — Т. 13, № 2. — С. 133—146.

12. *Kargas Antonios Loumos Georgios V. D.* Using different ways of 3D reconstruction of historical cities for gaming purposes: The case study of Nafplio // Heritage. — 2019. — Т. 2, № 3.

13. Real-Time 3-D Reconstruction for Facilitating the Development of Game-based Virtual Laboratories / Z. Zhang [и др.] // 2015 ASEE Annual Conference & Exposition. — 2015. — С. 26—1305.

14. Rapid 3D reconstruction of indoor environments to generate virtual reality serious games scenarios / Z. Feng [и др.] // arXiv preprint arXiv:1812.01706. — 2018.

15. *Л. С. Харитонов.* Трёхмерная реконструкция объекта по нескольким изображениям как задача компьютерного зрения // Цифровизация и кибербезопасность: современная теория и практика. — 2021. — С. 64—67.

16. *Ham Hanry Wesley Julian H. H.* Computer vision based 3D reconstruction: A review // International Journal of Electrical and Computer Engineering. — 2019. — Т. 9, № 4. — С. 2394.

17. *Fathi Habib Dai Fei L. M.* Automated as-built 3D reconstruction of civil infrastructure using computer vision: Achievements, opportunities, and challenges // Advanced Engineering Informatics. — 2015. — Т. 29, № 2. — С. 149—161.

18. *Н. А. Деготинский, В. Р. Луцив.* Измерение расстояния по единственному дефокусированному снимку // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики №4. — 2016.

19. *Захаров А., Стулов Н., Самсонова Н.* Описание трехмерных форм на основе контурного представления // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. — 2011. — № 3. — С. 3—3.

20. *Захаров А. А., Тужилкин А. Ю.* Трехмерная реконструкция визуальной обстановки по видеоизображениям на основе вероятностного подхода // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. — 2014. — 2 (14). — С. 45—49.

21. *С. Б. Щекин.* Восстановление формы трехмерных объектов методами структурированного освещения // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики №43. — 2007.

22. *М. Г. Никитина, Н. Н. Кошелева.* Вклад в современную науку основоположника операционного и векторного исчисления Оливера Хэвисайда // Модернизация современной науки: новые реалии и проблемы современных исследований в России и мире. — 2015.

23. *А. А. Алексеев.* Методы и алгоритмы получения карт глубин для их использования в ассиметричных видеосистемах // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. — 2016. — № 6. — С. 23—30.

24. *Cheng C.-C., Li C.-T., Chen L.-G.* A 2D-to-3D conversion system using edge information // 2010 Digest of Technical Papers International Conference on Consumer Electronics (ICCE). — IEEE. 2010. — С. 377—378.

25. *Stanowski K.* Stability and instability of perceived shape from shading : дис. ... канд. / Stanowski Kosma. — 2024.

26. Photometric-Constrained Reconstruction of Lunar Landing Site Topography Using Orbiter and Descent Images : тех. отч. / X. Xie [и др.] ; Copernicus Meetings. — 2025.

27. Review of monocular depth estimation methods / Z. Zhang [и др.] // Journal of Electronic Imaging. — 2025. — Т. 34, № 2. — С. 020901—020901.

28. *В. В. Коньков, А. Б. Замчалов, М. Г. Жабицкий.* программно–аппаратный комплекс получения фотоизображений на основе технологии IIOT и анализ точности различных алгоритмов цифровой генерации 3D моделей на основе принципа фотограмметрии // International Journal of Open Information Technologies. — 2023. — Т. 11, № 8. — С. 32—51.

29. *П. А. Чочиа.* Переход от 2D-к 3D–изображениям: модификация двухмасштабной модели и алгоритмов обработки // Информационные процессы. — 2014. — Т. 14, № 3. — С. 242—255.

parts/lib

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к научно–исследовательской работе содержит 11 слайдов.